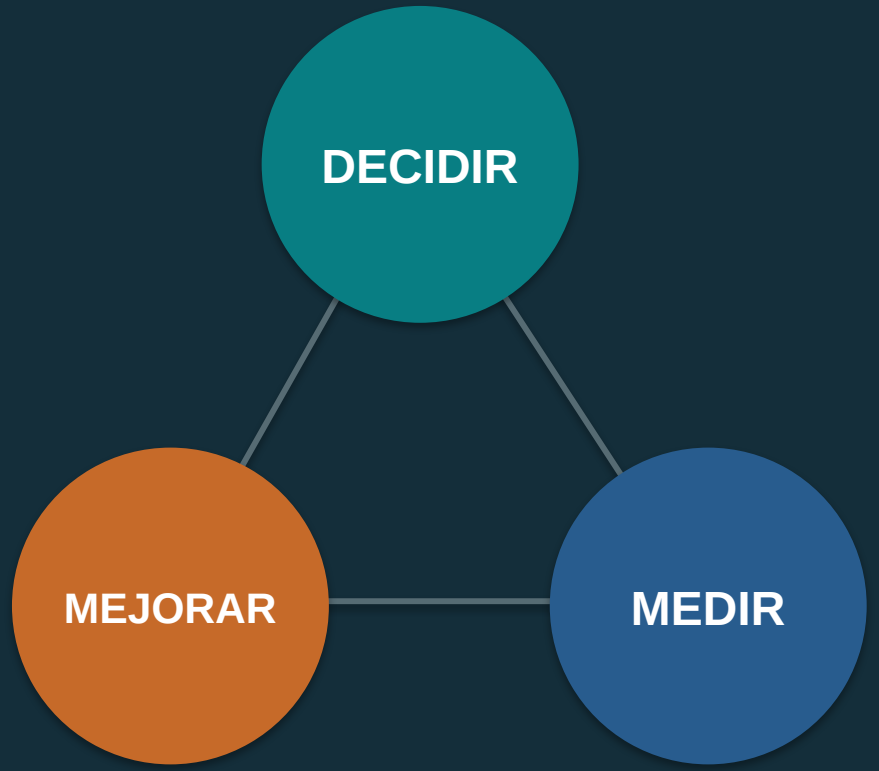
ECODISEÑO Y SOSTENIBILIDAD

Gestionar la sostenibilidad

Normativa y sistemas de gestión para tomar decisiones

Ambiente · Energía · Personas
Comunidades y territorio

BLOQUE 1 · 40 MIN



¿Quién hace qué?

Normas, herramientas y evaluación cumplen funciones distintas

01 REFERENCIAS

ISO / UNE

Normas internacionales y normalización española

02 GESTIÓN

Organización + ISOTools

Responsabilidades, registros y software de apoyo

03 EVALUACIÓN

AENOR / Bureau Veritas

Evaluación de la conformidad y servicios de certificación

Implementar un sistema y certificarlo son decisiones distintas.

ISO 14000: una familia de herramientas

ISO 14001 es una referencia para gestionar el ambiente en la organización

FAMILIA ISO 14000

Gestión organizacional
ISO 14001

Diseño ambiental
Ecodiseño

Información ambiental
Comunicación y etiquetas

Evaluación ambiental
ACV y huellas · más adelante

La familia reúne enfoques; ISO 14001 organiza la gestión ambiental.

De la actividad al aspecto ambiental

El diagnóstico conecta operaciones con consecuencias potenciales

ACTIVIDAD

Lavado de materia prima

→

ASPECTO

Consumo de agua y descarga de efluente

→

IMPACTO POTENCIAL

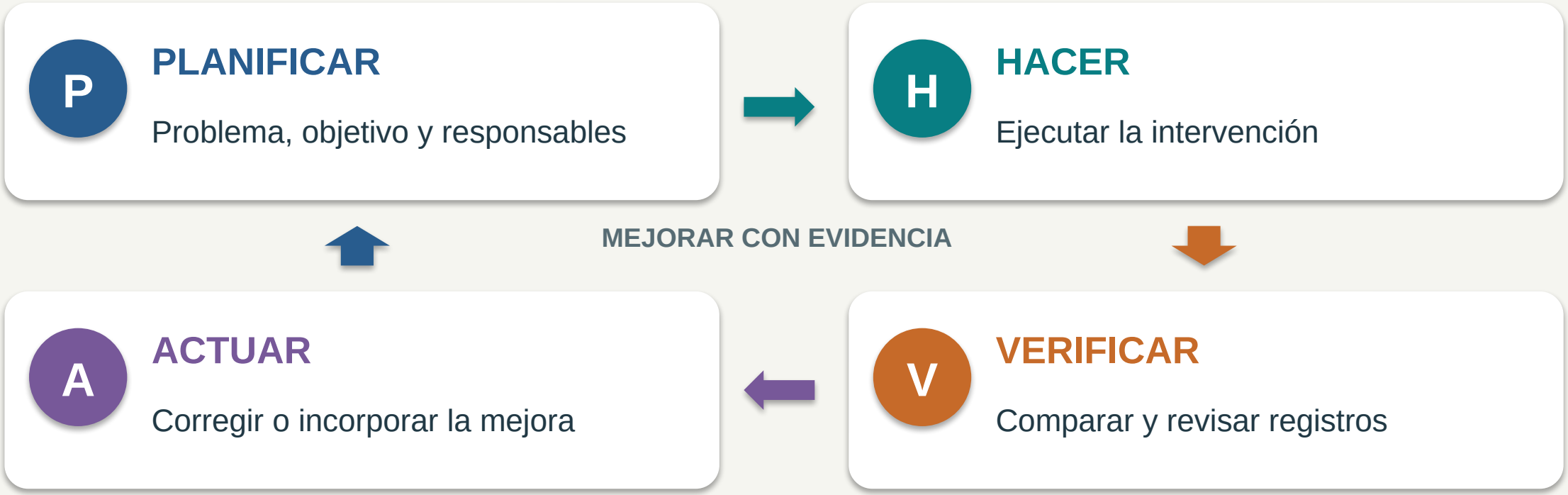
Alteración de la calidad del agua

Para valorar: caudal + composición + tratamiento + contexto

Una observación orienta el diagnóstico; la magnitud necesita datos.

PHVA: una mejora que se revisa

Planificar → Hacer → Verificar → Actuar

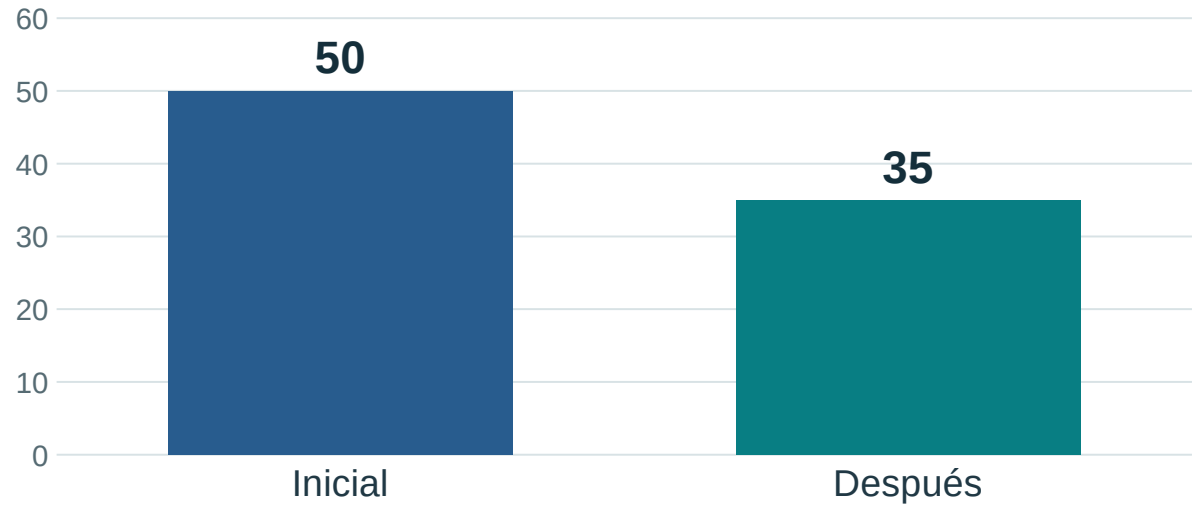


Cada vuelta del ciclo usa lo aprendido para ajustar la siguiente.

Mejorar exige una referencia y evidencia

Ejemplo didáctico: pérdida de producto durante el llenado

Pérdida específica · g/kg de producto útil



DATOS FICTICIOS · Mismo producto y calidad · No es un umbral ISO

Registro

Pesaje y producto útil

Periodo

Condiciones comparables

Responsable

Recoge y revisa el dato

50 → 35 g/kg: reducción del 30 % en este indicador.

Ley ambiental y norma ISO

Obligaciones jurídicas y referencias técnicas se relacionan

LEGISLACIÓN APLICABLE

Obligatoria donde corresponde

Define deberes y condiciones

Autoridad competente

NORMAS ISO

Adopción generalmente voluntaria

Orientan o estructuran la gestión

Certificación, cuando procede

Un certificado de gestión no sustituye las autorizaciones ambientales.

Ecuador: identificar el marco aplicable

La actividad, el lugar y los aspectos ambientales orientan la revisión

Constitución
Ambiente sano y derechos de la naturaleza

Leyes
COA y leyes especiales pertinentes

Reglamentos
Desarrollan la aplicación de las leyes

Disposiciones aplicables
Técnicas y locales, según materia y competencia

Cuatro preguntas de entrada

- ¿Qué actividad?
- ¿En qué lugar?
- ¿Qué aspectos ambientales?
- ¿Qué autoridad o instrumento?

La revisión normativa se vincula con el objeto y su contexto.

Galápagos: la ubicación cambia la revisión

Régimen especial, conservación y condiciones de operación

PRIMERO: UBICACIÓN + ACTIVIDAD

1 **COA + reglamento**

Gestión ambiental y condiciones aplicables

2 **Régimen especial**

LOREG y disposiciones de Galápagos

3 **Conservación**

Legislación de áreas protegidas; manejo y zonificación pertinentes

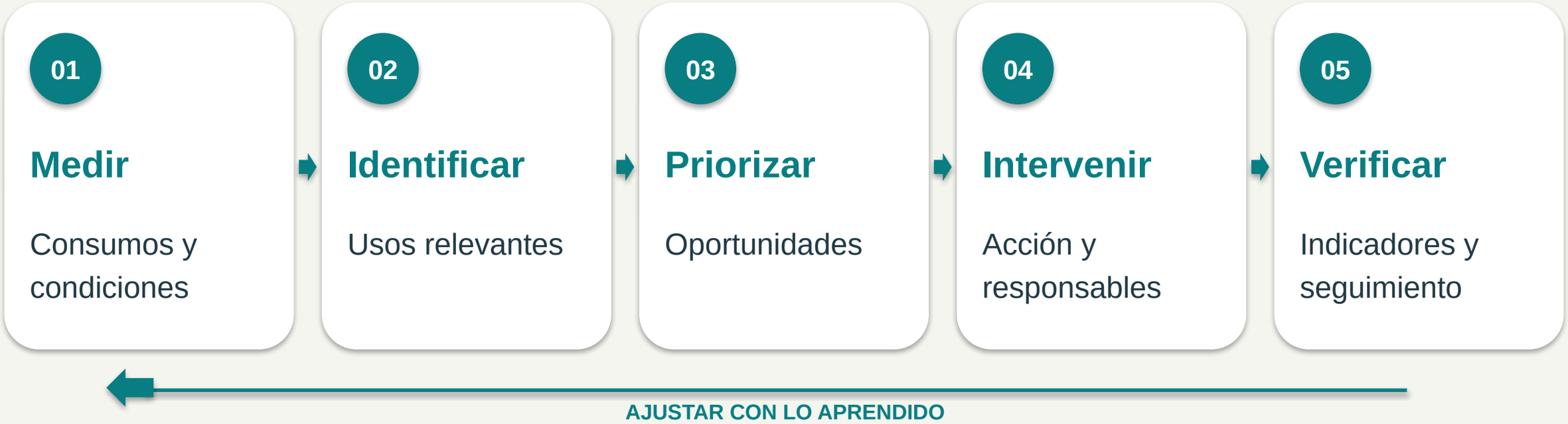
4 **Operación**

Verificar autorizaciones según el caso

La localización concreta importa; la certificación no reemplaza permisos.

ISO 50001: gestionar el desempeño energético

Medir, priorizar usos e intervenir de forma sistemática



ISO 50001 se centra en eficiencia, uso y consumo de energía.

Más consumo total, menor consumo por producto

Interpretar el indicador exige mirar su denominador

CONSUMO TOTAL

1 200 → 1 350 kWh

PRODUCTO ÚTIL

1 000 → 1 500 kg

CONSUMO ESPECÍFICO · kWh/kg



CAMBIO DEL INDICADOR

−25 %

(1,20 − 0,90) / 1,20 × 100

Mismo producto y condiciones comparables

El indicador mejora; el consumo absoluto también debe evaluarse.

DATOS FICTICIOS · Ejemplo de cociente simple; en un caso real se revisan las variables relevantes.

ISO 26000: responsabilidad social

Orientaciones para una conducta socialmente responsable



Personas y relaciones con la organización

Transparencia y coherencia en la práctica

ISO 26000 ofrece orientación y no es certificable.

¿Quién participa y quién recibe los efectos?

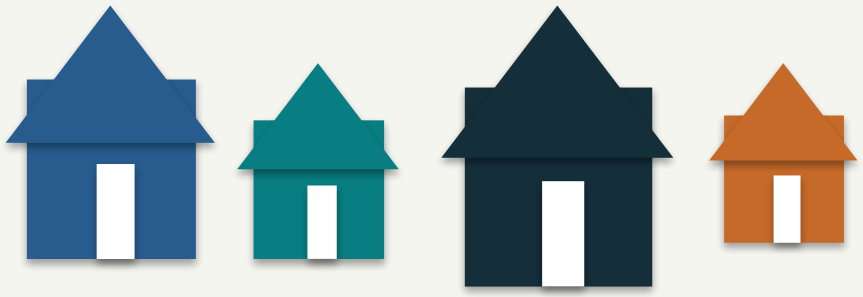
Escuchar a las partes interesadas cambia la calidad de una decisión



¿Qué cambiaría en la propuesta al escuchar a cada actor?

ISO 37101: sostenibilidad en comunidades

Coordinar decisiones ambientales, sociales y económicas en un territorio



Un territorio definido y múltiples actores

AMBIENTAL

Condiciones del entorno

SOCIAL

Acceso, inclusión y bienestar

ECONÓMICA

Recursos y viabilidad

Coordinación + participación + responsabilidades + seguimiento

Seis propósitos para orientar prioridades

Seleccionar los pertinentes exige justificar su relación con el problema



Son seis propósitos; su prioridad depende del problema y del territorio.

De una intención a una contribución verificable

Acción + indicador + meta de referencia

ACCIÓN	INDICADOR DEL PROYECTO	META ODS
Mejorar gestión del efluente	% de caudal con tratamiento adecuado	6.3
Mejorar el uso de energía	kWh / kg de producto útil	7.3
Prevenir residuos	kg de residuo / kg de producto útil	12.5
Incorporar participación	Aportes incorporados y devolución	16.7

Ejemplos propios de seguimiento. No son los indicadores oficiales globales de Naciones Unidas.

Una contribución se explica con una acción, su efecto y evidencia.

Aplicación: una planta de bebidas

Tres problemas, referencias pertinentes y evidencia por construir

Energía

Electricidad sin seguimiento por operación

Materiales

Envases descartados sin registro consistente

Relación con el entorno

Preocupaciones de vecinos sobre la operación

Elijan un problema y construyan una respuesta trazable.

Problema → Dato → Referencia → Acción → Indicador

CASO FICTICIO · Aún no hay datos suficientes para confirmar hotspots ni incumplimientos.

Del diagnóstico a una propuesta comprobable

Las referencias orientan; las herramientas permiten analizar

SEMANA 9

Diagnosticar

Objeto, alcance y evidencias

SEMANA 11

Analizar

Dos herramientas aplicadas

SEMANA 13

Proponer

Diseño y comparación preliminar

Elegir una referencia pertinente ≠ implementar un sistema completo

Citar dos normas no equivale a aplicar dos herramientas de análisis.

Referencias · normas y fundamentos

Referencias abreviadas; enlaces activos y citas completas en las notas y en el guion.

R01 s. f. · ISO

Familia ISO 14000
Gestión ambiental

Consultar fuente ↗️

R02 2026 · ISO

ISO 14001:2026
Sistemas de gestión ambiental

Consultar fuente ↗️

R03 2018 · ISO

ISO 50001:2018
Sistemas de gestión de la energía

Consultar fuente ↗️

R04 2010 · ISO

ISO 26000:2010
Guía de responsabilidad social

Consultar fuente ↗️

R05 2016 · ISO

ISO 37101:2016
Desarrollo sostenible en comunidades

Consultar fuente ↗️

R06 2016 · ISO

ISO 37101
Folleto introductorio

Consultar fuente ↗️

Referencias · marco ecuatoriano

Referencias abreviadas; enlaces activos y citas completas en las notas y en el guion.

R07 2008 · Ecuador

Constitución del Ecuador
Arts. 14, 71 y 258

Consultar fuente ↗

R08 2017 · Ecuador

Código Orgánico del Ambiente
R. O. 983 · Suplemento

Consultar fuente ↗

R09 2019 · Ecuador

Reglamento al COA
Decreto Ejecutivo 752

Consultar fuente ↗

R10 2015 · Ecuador

Régimen especial de Galápagos
LOREG · R. O. 520

Consultar fuente ↗

R11 2025 · Ecuador

Fortalecimiento de áreas protegidas
Ley orgánica · R. O. 80

Consultar fuente ↗

R12 2025 · Ecuador

Reglamento de áreas protegidas
Decreto Ejecutivo 212

Consultar fuente ↗

Referencias · actores y Agenda 2030

Referencias abreviadas; enlaces activos y citas completas en las notas y en el guion.

R13 s. f. · ISO

ISO
Certificación y papeles institucionales

Consultar fuente ↗

R14 s. f. · ISOTools

ISOTools
Software Excellence Management

Consultar fuente ↗

R15 s. f. · AENOR

AENOR
Historia y separación de actividades

Consultar fuente ↗

R16 s. f. · Bureau Veritas España

Bureau Veritas España
Certificaciones ambientales

Consultar fuente ↗

R17 2015 · Naciones Unidas

Naciones Unidas
Agenda 2030 y metas de los ODS

Consultar fuente ↗

R18 s. f. · Servicio Ecuatoriano de Normalización

INEN
Normas y reglamentos técnicos

Consultar fuente ↗